

به نام چاشنی بخش زبان ها



دانشکده‌ی مهندسی کامپیوتر

نظریه زبان ها و ماشین ها

استاد: دکتر قوامی زاده

بهار ۱۴۰۵

پاسخنامه‌ی تمرین ششم

نوشتن گرامر - حذف قوانین - مبهم بودن

گردآورندگان:

زهرا وثوقیان

مهدیه عبد الرحیمی

سوال اول

برای هر یک از زبان‌های زیر در صورت منظم بودن، گرامر منظم و در غیر این صورت، گرامر مستقل از متن بنویسید.

$$a) L = \{uvwv^R \mid u, v, w \in \{a, b\}^+ \wedge |u| = |w| = 2\}$$

$$S \rightarrow UV$$

$$V \rightarrow aTa \mid bTb$$

$$T \rightarrow aTa \mid bTb \mid U$$

$$U \rightarrow aa \mid bb \mid ba \mid ab$$

$$b) = \{a, b\}, L = \{w \in \{0,1\}^* \mid w \text{ is palindrome} \wedge n_1(w) \text{ is odd}\}$$

$$S \rightarrow 0S0 \mid 1S1 \mid 1$$

$$c) L = \{a^n b^m \mid 2n \leq m < 5n\}$$

$$S \rightarrow aSb b b b b \mid aAb b b b \mid aAb b b \mid aAb b$$

$$A \rightarrow aAb b b b b \mid aAb b b b \mid aAb b b \mid aAb b \mid \varepsilon$$

تنها حالت غیر مجاز حالتی است که به ازای تمامی a ها 5 تا b وجود داشته باشد؛ برای جلوگیری از این حالت باید اطمینان حاصل کنیم که حداقل یک بار شروط به ازای هر a ، دو یا سه یا چهار b در تشکیل رشته استفاده شده باشد.

$$d) L = \{a^n b^m c^k \mid m = |k - n|\}$$

شرط $m = |k - n|$ شامل دو حالت است:

حالت اول ($k \geq n$): این حالت معادل $m + n = k$ است که فرم رشته‌ها در این حالت به صورت $a^n (b^m c^m) c^n$ می‌باشد.

حالت دوم ($n \geq k$): این حالت معادل $m + k = n$ است که فرم رشته‌ها در این حالت به صورت $a^k (a^m b^m) c^k$ می‌باشد.

$$S \rightarrow S_1 \mid S_2$$

$$S_1 \rightarrow aS_1c \mid A$$

$$A \rightarrow bAc \mid \varepsilon$$

$$S_2 \rightarrow aS_2c \mid B$$

$$B \rightarrow aBb \mid \varepsilon$$

$$e) L = \{x\#y \mid x, y \in \{0,1\}^* \wedge x \neq y^R\}$$

$$S \rightarrow A \mid B \mid C$$

$$A \rightarrow 0A0 \mid 0A1 \mid 1A0 \mid 1A1 \mid D\#$$

$$B \rightarrow 0B0 \mid 0B1 \mid 1B0 \mid 1B1 \mid \#D$$

$$C \rightarrow 0C0 \mid 0C1 \mid 1C0 \mid 1C1 \mid 0E1 \mid 1E0$$

$$E \rightarrow 0E \mid 1E \mid \#F$$

$$F \rightarrow 0F \mid 1F \mid \varepsilon$$

$$D \rightarrow 0 \mid 1 \mid 0D \mid 1D$$

در گرامر مقابل A برای تولید حالتی است که در آن‌ها $|x| > |y|$ و B برای $|x| < |y|$ و C حالتی را تولید می‌کند که در آن‌ها $|x| = |y|$ است.

$$f) L = \{a^n b^m \mid nm^2 \bmod(3) = 2\}$$

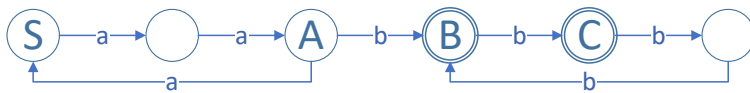
$$nm^2 \equiv 2 \pmod{3} \begin{cases} n \equiv 0 \pmod{3} \times \\ n \equiv 1 \pmod{3} \times \\ n \equiv 2 \pmod{3} \checkmark \end{cases}$$

اگر n در پیمانه 3 باقی‌مانده 1 داشته باشد، هر عددی به m بدهیم m^2 به پیمانه 3 برابر با 0 یا 1 می‌شود.

اگر n در پیمانه 3 باقی‌مانده 2 داشته باشد، باید m^2 به پیمانه 3 برابر 1 شود. پس:

$$\begin{cases} n \equiv 2 \pmod{3} \wedge m \equiv 1 \pmod{3} \\ n \equiv 2 \pmod{3} \wedge m \equiv 2 \pmod{3} \end{cases}$$

زبان منظم است پس می‌توانیم آتاماتای آن را رسم کنیم و گرامر خطی بنویسیم.



$$S \rightarrow aaA$$

$$A \rightarrow bB \mid aS$$

$$B \rightarrow bC \mid \varepsilon$$

$$C \rightarrow bbB \mid \varepsilon$$

$$g) L = \{w \in \{a, b, c, d\}^* \mid n_a(w) + n_b(w) = n_c(w)\}$$

در هر گام c را با یک a یا یک b باید ترکیب کنیم و تعداد d ها در این مسئله اهمیتی ندارد؛ برای پوشش تمامی حالات ممکن از قاعده بازگشتی $S \rightarrow SS$ استفاده می‌کنیم.

$$S \rightarrow SS \mid aSc \mid cSa \mid bSc \mid cSb \mid d \mid \varepsilon$$

سوال دوم

قوانین تهی، یکه و بی‌فایده را حذف کنید. (تمام مراحل نوشته شود)

a)

$$S \rightarrow SSA \mid aS \mid bS \mid B \mid \varepsilon$$

$$A \rightarrow aAa \mid bBb \mid Cb$$

$$B \rightarrow bbC$$

$$C \rightarrow abC \mid ab$$

پاسخ

حذف قوانین تهی: $\{S\}$ میرا است.

$$S \rightarrow SSA \mid SA \mid A \mid aS \mid a \mid bS \mid b \mid B \mid \varepsilon$$

$$A \rightarrow aAa \mid bBb \mid Cb$$

$$B \rightarrow bbC$$

$$C \rightarrow abC \mid ab$$

حذف قوانین یکه: فقط S تغییر می‌کند.

$$S \rightarrow SSA \mid SA \mid aAa \mid bBb \mid Cb \mid aS \mid a \mid bS \mid b \mid bbC \mid \varepsilon$$

حذف قوانین بی‌فایده: شرط 1: $V = \{S, C, A, B\}$

شرط 2: $X = \{S, A, B, C\}$

پس همه گره‌ها مفید هستند.

گرامر نهایی:

$$S \rightarrow SSA \mid SA \mid aAa \mid bBb \mid Cb \mid aS \mid a \mid bS \mid b \mid bbC \mid \varepsilon$$

$$A \rightarrow aAa \mid bBb \mid Cb$$

$$B \rightarrow bbC$$

$$C \rightarrow abC \mid ab$$

b)

$$S \rightarrow AaD \mid bBC \mid Ac$$

$$A \rightarrow bcBa \mid \epsilon$$

$$B \rightarrow AD \mid ab \mid c \mid \epsilon$$

$$C \rightarrow aaC \mid bcC \mid CS$$

$$D \rightarrow ccD \mid \epsilon$$

پاسخ

حذف قوانین تهی: $\{A, B, D\}$ میرا است.

$$S \rightarrow AaD \mid aD \mid Aa \mid a \mid bBC \mid bC \mid Ac \mid c$$

$$A \rightarrow bcBa \mid bca$$

$$B \rightarrow AD \mid A \mid D \mid ab \mid c$$

$$C \rightarrow aaC \mid bcC \mid CS$$

$$D \rightarrow ccD \mid cc$$

حذف قوانین یکه: فقط B تغییر می‌کند.

$$B \rightarrow AD \mid bcBa \mid bca \mid ccD \mid cc \mid ab \mid c$$

حذف قوانین بی‌فایده: شرط 1: $V=\{S, A, B, D\}$ شرط 2: $X=\{S, A, B, C, D\}$ از C نمی‌توانیم به رشته‌ای از پایانه‌ها برویم. پس C بی‌فایده است.

گرامر نهایی:

$$S \rightarrow AaD \mid aD \mid Aa \mid a \mid Ac \mid c$$

$$A \rightarrow bcBa \mid bca$$

$$B \rightarrow AD \mid bcBa \mid bca \mid ccD \mid cc \mid ab \mid c$$

$$D \rightarrow ccD \mid cc$$

سوال سوم

الف) یک گرامر مبهم و یک گرامر غیر مبهم بنویسید به طوریکه در تمام رشته‌های تولید شده آن، تعداد a ها در هر پیشوند بزرگتر مساوی تعداد b ها باشد.

پاسخ

در این زبان هیچگاه قبل از آمدن تعداد کافی a ، نماد b ظاهر نمی‌شود.

گرامر مبهم:

$$S \rightarrow aSbS \mid aS \mid \epsilon$$

این گرامر مبهم است چون رشته‌ای مانند aab از دو درخت اشتقاق مختلف قابل تولید است:

$$S \Rightarrow aS \Rightarrow a(aSbS) \Rightarrow aab$$

$$S \Rightarrow aSbS \Rightarrow a(aS)b(\epsilon) \Rightarrow aab$$

گرامر غیر مبهم:

$$S \rightarrow AaS \mid A$$

$$A \rightarrow aAbA \mid \epsilon$$

ب) در صورت مبهم بودن گرامر زیر، صورت غیر مبهم آن را بنویسید.

$$S \rightarrow aSb \mid SS \mid \varepsilon$$

پاسخ

این گرامر مبهم است چون برای رشته‌ای مانند $aabb$ دو درخت اشتقاق متفاوت داریم:

$$S \Rightarrow SS \Rightarrow aSbS \Rightarrow aaSbbS \Rightarrow aabb$$

$$S \Rightarrow aSb \Rightarrow aaSbb \Rightarrow aabb$$

رفع ابهام:

باید قاعده‌ی $S \rightarrow SS$ که موجب ابهام می‌شود را حذف کنیم.

$$S \rightarrow aSbS \mid \varepsilon$$

موفق باشید!